

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
ВТШ «СПИ»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 2

Тема: «ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРКИ»

по дисциплине

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Вариант № 5

Выполнил:

Студент группы ИИ/б-25-6-о

Заварзин А. В.

Проверила:

к.т.н., доцент кафедры ИТиС

Балакирева И. А.

Севастополь, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методы точечного и интервального оценивания параметров распределения случайных величин, научиться строить доверительные интервалы для среднего и дисперсии, анализировать зависимость точности оценок от объёма выборки, а также интерпретировать полученные результаты с позиций задач искусственного интеллекта.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для варианта № 5 приведены на рисунке 2.1.

ВАРИАНТ 5

Тема: Распределение Пуассона

Дано: генеральная совокупность: $X \sim \text{Poisson}(\lambda=8)$; $N=400$; Объёмы выборок: $n=[10,25,50,100,200]$

Задание:

1. Сгенерировать генеральную совокупность
2. Для каждого n сформировать случайную выборку
3. Вычислить точечные оценки (среднее, медиану, моду, дисперсию, СКО, SE)
4. Построить 95% ДИ для среднего
5. Сравнить с теоретическими значениями ($\mu=8$, $\sigma^2=8$)
6. Сделать выводы

Рисунок 2.1 – Исходные данные для варианта №5

3. ХОД РАБОТЫ

Перед началом работы была сгенерирована генеральная совокупность по заданным исходным данным. Выборочные характеристики генеральной совокупности представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Выборочные характеристики генеральной совокупности

Характеристика	Значение	Теоретическое значение
Среднее	7,9875	8
Дисперсия	8,2773	8
СКО	2,8770	2.8284

Выборочные оценки близки к теоретическим – генеральная совокупность корректно моделирует $Poisson(\lambda=8)$.

Затем были сформированы 5 выборок разной размерности (10, 25, 50, 100, 200) случайным способом, затем преобразованы в вариационные ряды, и для каждой из выборок были вычислены статистические характеристики. Итоги вычисления основных статистических характеристик изображены на рисунке 2.2.

Проведём наглядный расчёт каждой из статистик на примере выборки с объёмом $n = 50$.

Для начала вычислим среднее значение по формуле:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{417}{50} = 8,34$$

Перед поиском медианы необходимо определить, является объём выборки чётным числом. Так как была выбрана выборка объёмом 50 элементов, то используем следующую формулу:

$$Me = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{(\frac{n}{2})+1}}{2} = \frac{x_{25} + x_{26}}{2} = \frac{8 + 8}{2} = 8$$

Затем была найдена мода, которая показывает наиболее часто встречающееся значение в выборке.

$$Mo = x_j, \quad \text{где } n_j = \max_{1 \leq i \leq k} n_i$$

$$Mo = 8$$

После была найдена несмещённая дисперсия:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{49} \sum_{i=1}^n (x_i - 8,3400)^2 = 11,2494$$

После найдём среднее квадратическое отклонение (СКО):

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{11,2494} = 3,3540$$

Далее была найдена стандартная ошибка среднего (SE):

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{3,3540}{\sqrt{50}} = 0,4743$$

Затем

	Объём	Среднее	Медиана	Мода	Дисперсия	СКО	Ст. ошибка	95% ДИ (для среднего)	Левая граница	Правая граница	95% ДИ (для дисперсии)	Левая граница	Правая граница
Генеральная совокупность	400	7,9875	8	6	8,2773438	2,877037	0,1438519	0,28280231	7,70469769	8,27030231	2,318732213	7,238927551	9,557659764
1 Выборка (n = 10)	10	11,1	12	8	12,5444444	3,541814	1,1200198	2,533660906	8,566339094	13,63366091	35,87379018	5,93499333	41,80878351
2 Выборка (n = 25)	25	7,68	7	7	7,8933333	2,809508	0,5619015	1,159707767	6,520292233	8,839707767	10,46349273	4,812509636	15,27600236
3 Выборка (n = 50)	50	8,34	8	8	11,249388	3,354011	0,4743287	0,953199293	7,386800707	9,293199293	9,618962717	7,84963051	17,46859323
4 Выборка (n = 100)	100	7,84	8	8	8,2367677	2,869977	0,2869977	0,569465691	7,270534309	8,409465691	4,765739235	6,349691424	11,11543066
5 Выборка (n = 200)	200	8,045	8	6	8,5859045	2,930171	0,2071944	0,408578368	7,636421632	8,453578368	3,437869133	7,120341997	10,55821113
половина интервала													

Рисунок 2.2 – Результаты вычисления основных статистических характеристик для каждой выборки.

После подсчёта основных характеристик каждой из выборок можно сделать следующие выводы о зависимости точности оценок от объёма выборки:

- Чем больше объём выборки – тем меньше стандартная ошибка (SE);
- Чем больше объём выборки – тем меньше доверительный интервал

для дисперсии и среднего.

После вычисления всех основных статистических характеристик в программе Excel был разработан код на языке программирования Python, который проводит те же самые вычисления, для сгенерированной генеральной совокупности, а также для всех трёх выборок из генеральной совокупности. Результаты вычислений представляют собой консольный вывод статистики и построение графика. Результаты работы программы приведены на рисунках 2.3 – 2.6.

```
=====
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ
=====
Распределение: X ~ Poisson( $\lambda = 8$ )
Объём: N = 400
=====
```

Параметр	Теория	Факт
Среднее ($\mu = \lambda$)	8.0000	7.8700
Дисперсия ($\sigma^2 = \lambda$)	8.0000	7.5369
СКО ($\sigma = \sqrt{\lambda}$)	2.8284	2.7453
Минимум	—	2
Максимум	—	16

```
=====
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОК РАЗНОГО ОБЪЁМА
=====
Объёмы выборок: [10, 25, 50, 100, 200]
=====
```

```
=====
ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ВЫБОРОК РАЗНОГО ОБЪЁМА
=====
```

n	Среднее	Медиана	Мода	Дисперсия	СКО	SE	CV, %	Размах	IQR
10	7.8000	7.5000	11.0000	7.2889	2.6998	0.8537	34.61	7	4.2500
25	8.6400	8.0000	8.0000	10.4067	3.2259	0.6452	37.34	12	3.0000
50	7.8800	8.0000	10.0000	6.4343	2.5366	0.3587	32.19	11	4.0000
100	7.6800	7.0000	7.0000	7.6945	2.7739	0.2774	36.12	13	3.0000
200	8.1400	8.0000	8.0000	7.8597	2.8035	0.1982	34.44	13	4.0000

```
=====
СРАВНЕНИЕ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ( $\mu = 8$ ,  $\sigma^2 = 8$ ,  $\sigma = 2.8284$ )
=====
```

n	Среднее	$\bar{x} - \mu$	Дисперсия	$s^2 - \sigma^2$	СКО
10	7.8000	-0.2000	7.2889	-0.7111	2.6998
25	8.6400	+0.6400	10.4067	+2.4067	3.2259
50	7.8800	-0.1200	6.4343	-1.5657	2.5366
100	7.6800	-0.3200	7.6945	-0.3055	2.7739
200	8.1400	+0.1400	7.8597	-0.1403	2.8035

```
=====
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ (95%)
=====
```

n	ДИ_средн_нижн	ДИ_средн_верхн	Длина_ДИ_средн	ДИ_дисп_нижн	ДИ_дисп_верхн	Длина_ДИ_дисп	Среднее_попало	Дисперсия_попало	Bootstrap_SE
10	5.8687	9.7313	3.8626	3.4485	24.2928	20.8443	ДА	ДА	0.7892
25	7.3084	9.9716	2.6632	6.3449	20.1401	13.7952	ДА	ДА	0.6206
50	7.1591	8.6009	1.4418	4.4897	9.9915	5.5017	ДА	ДА	0.3568
100	7.1296	8.2304	1.1008	5.9317	10.3837	4.4520	ДА	ДА	0.2811
200	7.7491	8.5309	0.7818	6.5181	9.6652	3.1471	ДА	ДА	0.1986

Рисунок 2.3 – Результат работы программы (часть 1)

```
=====
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ТОЧНОСТИ ОТ ОБЪЁМА ВЫБОРКИ
=====
```

```
1. СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА СРЕДНЕГО (SE):
```

```
  n = 10: SE = 0.8537   (Bootstrap SE = 0.7892)
  n = 25: SE = 0.6452   (Bootstrap SE = 0.6206)
  n = 50: SE = 0.3587   (Bootstrap SE = 0.3568)
  n = 100: SE = 0.2774  (Bootstrap SE = 0.2811)
  n = 200: SE = 0.1982  (Bootstrap SE = 0.1986)
```

```
2. ДЛИНА 95% ДИ ДЛЯ СРЕДНЕГО:
```

```
  n = 10: L = 3.8626
  n = 25: L = 2.6632
  n = 50: L = 1.4418
  n = 100: L = 1.1008
  n = 200: L = 0.7818
```

```
3. ОТНОШЕНИЕ SE(n) / SE(10) – факт vs теория 1/sqrt(n/10):
```

```
  n = 10: факт = 1.0000, теория = 1.0000
  n = 25: факт = 0.7557, теория = 0.6325
  n = 50: факт = 0.4202, теория = 0.4472
  n = 100: факт = 0.3249, теория = 0.3162
  n = 200: факт = 0.2322, теория = 0.2236
```

```
4. ПРОВЕРКА ИНВАРИАНТА SE*sqrt(n) ≈ σ = 2.8284:
```

```
  n = 10: SE*sqrt(n) = 2.6998
  n = 25: SE*sqrt(n) = 3.2259
  n = 50: SE*sqrt(n) = 2.5366
  n = 100: SE*sqrt(n) = 2.7739
  n = 200: SE*sqrt(n) = 2.8035
```

```
5. ПОПАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ДИ:
```

```
  n = 10: μ=8 ДА, σ²=8 ДА
  n = 25: μ=8 ДА, σ²=8 ДА
  n = 50: μ=8 ДА, σ²=8 ДА
  n = 100: μ=8 ДА, σ²=8 ДА
  n = 200: μ=8 ДА, σ²=8 ДА
```

Рисунок 2.4 – Результат работы программы (часть 2)

ВЫВОДЫ

1. ЗАВИСИМОСТЬ ТОЧНОСТИ ОТ ОБЪЁМА ВЫБОРКИ:

- SE уменьшается с 0.8537 ($n=10$) до 0.1982 ($n=200$)
- Длина ДИ среднего: с 3.8626 до 0.7818
- Инвариант $SE \cdot \sqrt{n} \approx \sigma \approx 2.8284$ подтверждён

2. СВОЙСТВА ОЦЕНОК:

- Несмещённость: $\bar{x}(n=200) = 8.1400 \approx \mu = 8$
- Состоятельность: $|\bar{x} - \mu|$ падает с ростом n
- Эффективность: Bootstrap SE $\approx$ теоретическая SE

3. СРАВНЕНИЕ С ТЕОРИЕЙ:

- Теоретические $\mu=8$, $\sigma^2=8$ попадают в ДИ для $n \geq 25$
- При $n=10$ ДИ широкий – типично для малых выборок

4. ПРИМЕНЕНИЕ В ML:

- При малых n (< 30) обязательно распределение Стюдента
- Bootstrap подтверждает классические оценки неопределённости

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 (ВАРИАНТ 5) ВЫПОЛНЕНА

Рисунок 2.5 – Результат работы программы (часть 3)



Рисунок 2.6 – График, построенный программой

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе лабораторной работы были освоены методы точечного и интервального оценивания параметров распределения Пуассона ($\lambda=8$) на основе сгенерированной генеральной совокупности объёмом $N=400$ и выборок объёмом от 10 до 200 элементов. Для каждой выборки вычислены среднее, медиана, мода, дисперсия, СКО и стандартная ошибка, построены 95% доверительные интервалы для среднего и дисперсии. Сравнение с теоретическими значениями ($\mu=8$, $\sigma^2=8$) показало, что выборочные оценки близки к истинным, а доверительные интервалы накрывают теоретические параметры уже при $n \geq 25$. Установлено, что с ростом объёма выборки стандартная ошибка и ширина доверительного интервала уменьшаются, что подтверждает состоятельность и эффективность оценок.